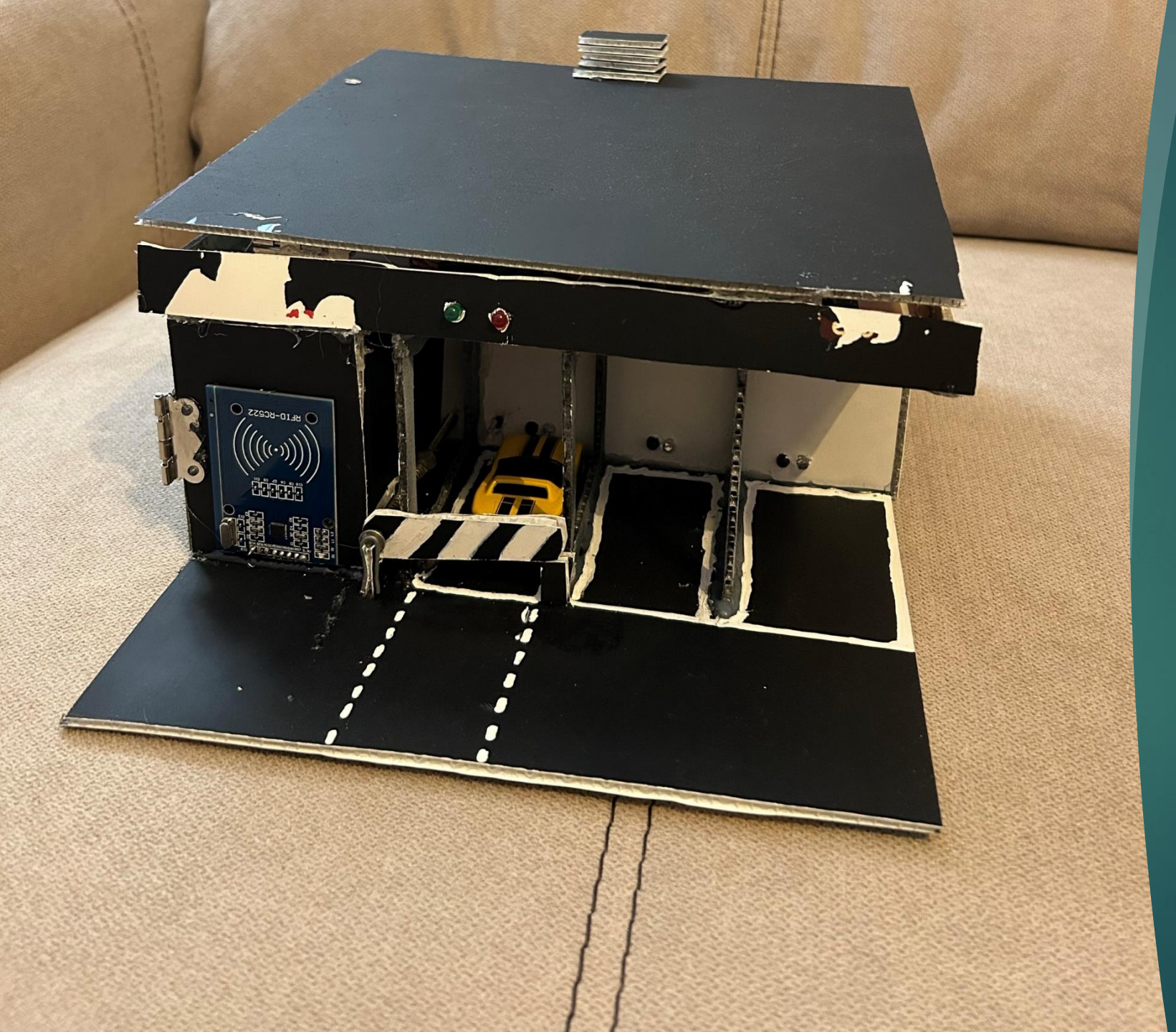


Projeto de Sistemas Ciberfísicos e Dispositivos *IoT* - *ParkLookUp*

Introdução

O projeto conta com dispositivos IoT lecionados em aula, como por exemplo o micro-controlador ***ESP32*** e ainda o ***Raspberry Pi 3B.***

O projeto está dividido por 6 capítulos, sendo estes:

Estado da Arte;

Análise de Problemas;

Arquitetura do Sistema;

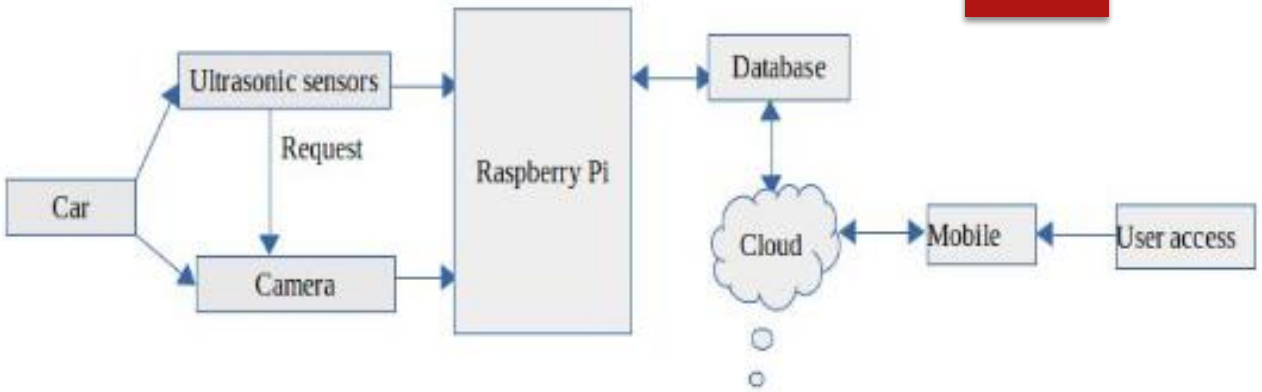
Desenvolvimento;

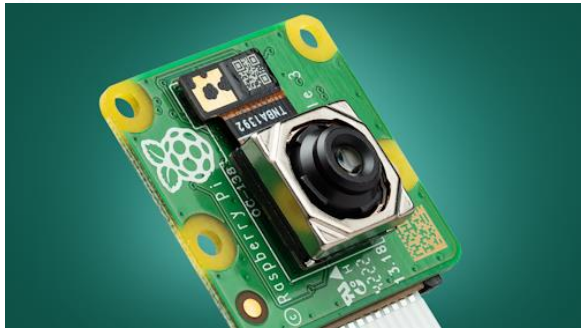
Teste e Deployment do Sistema;

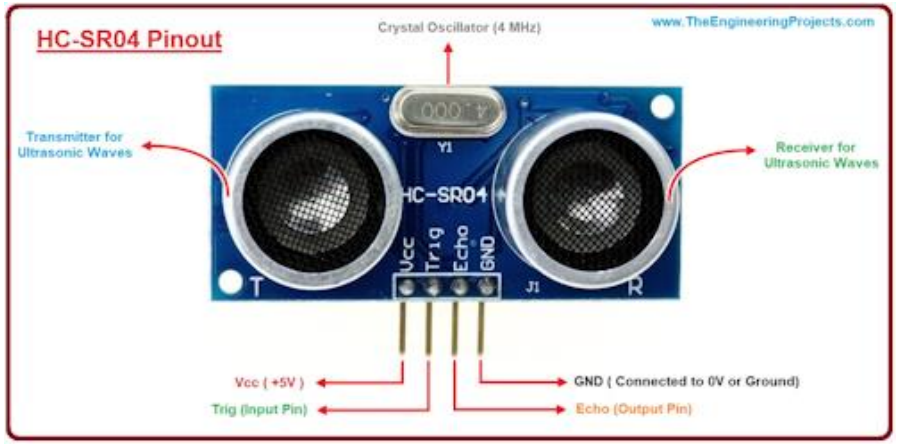
Conclusões;

Estado da Arte – Artigo 1

- O 1º artigo usa um ***Raspberry Pi 3B***, uma camara ligada ao ***Raspberry*** e ainda um sensor ***HC-SR04***.
- Para saber mais acedam ao QR Code.

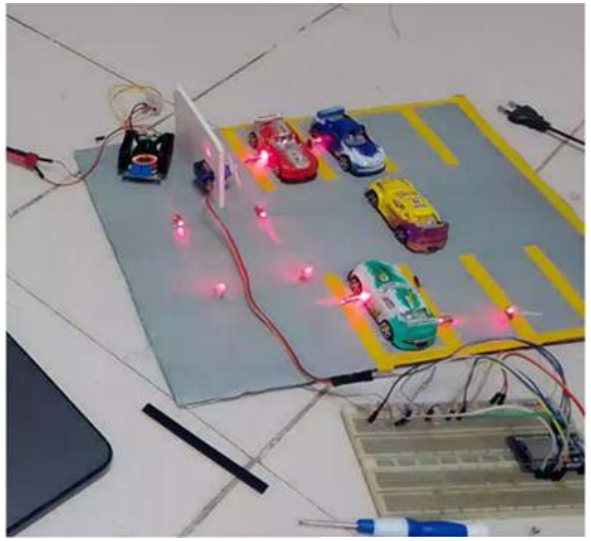


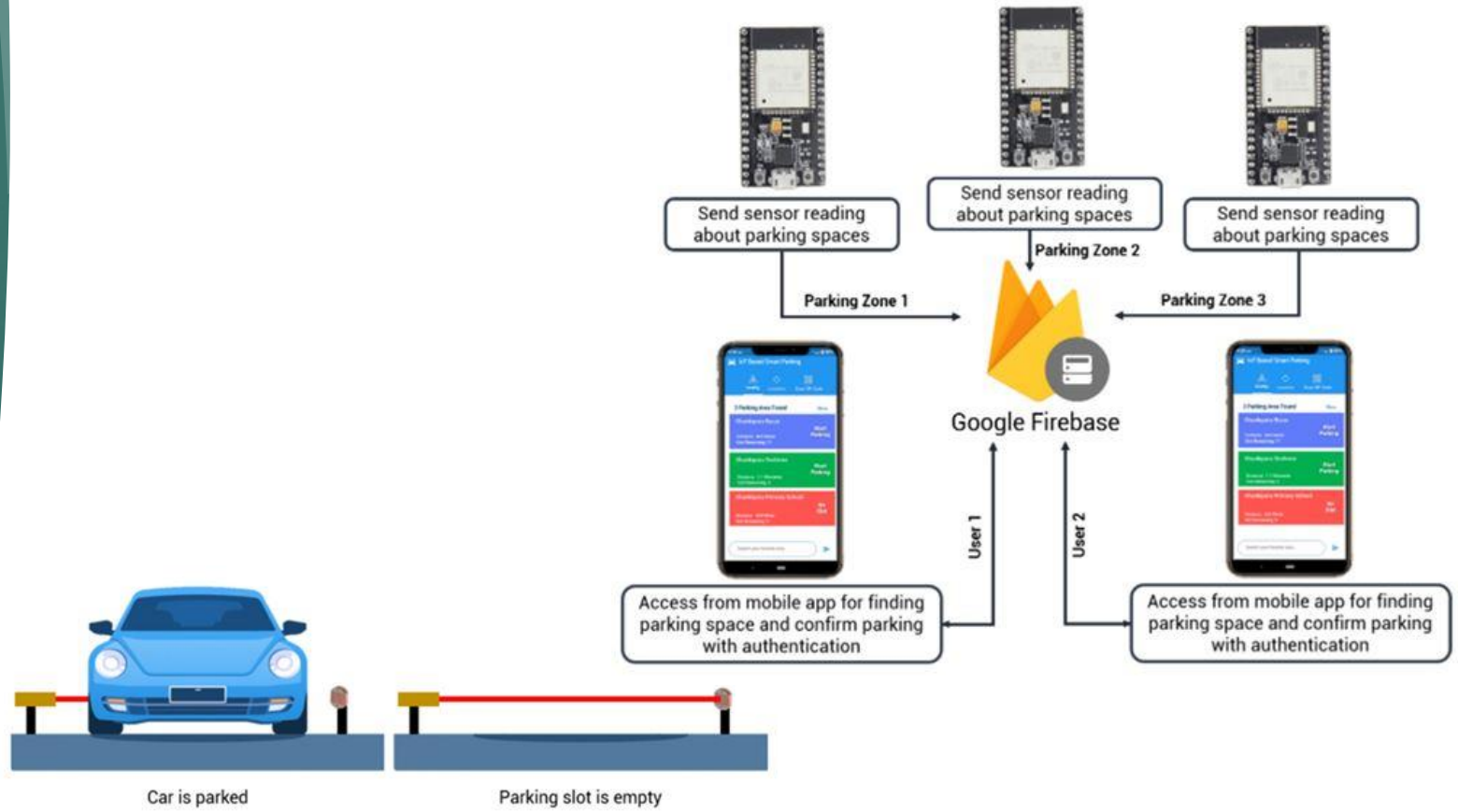




Estado da Arte – Artigo 2

- O 2º artigo apresenta uma arquitetura mais complexa, com 3 ***ESP32,*** sensores de lazer, fotovoltaicos e motor servo.
- Para saber mais informações, consultem o QR Code abaixo.





Análise de Problemas

EFETUAR RESERVAS DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

UTILIZAR UMA CANCELA PARA BLOQUEAR A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS;

LEITURA DE CARTÃO RFID PARA ACEDER AO LUGAR

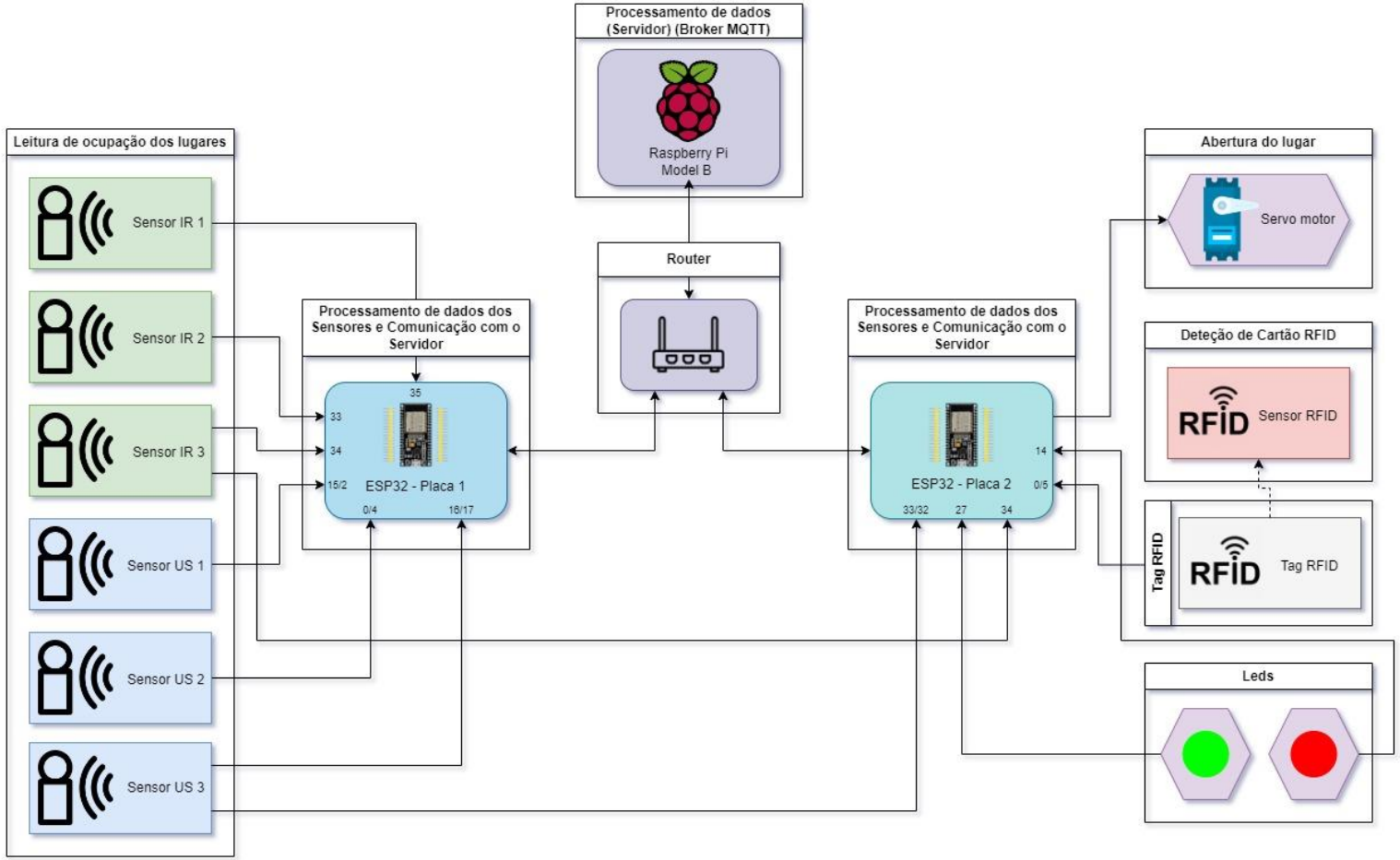
RASPBERRY PI 3B A SERVIR DE BROCKER MQTT COM UMA BASE DE DADOS LOCAL;

3 SENSORES HC-SR04 ULTRASSÓNICOS PARA MEDIR DISTÂNCIAS;

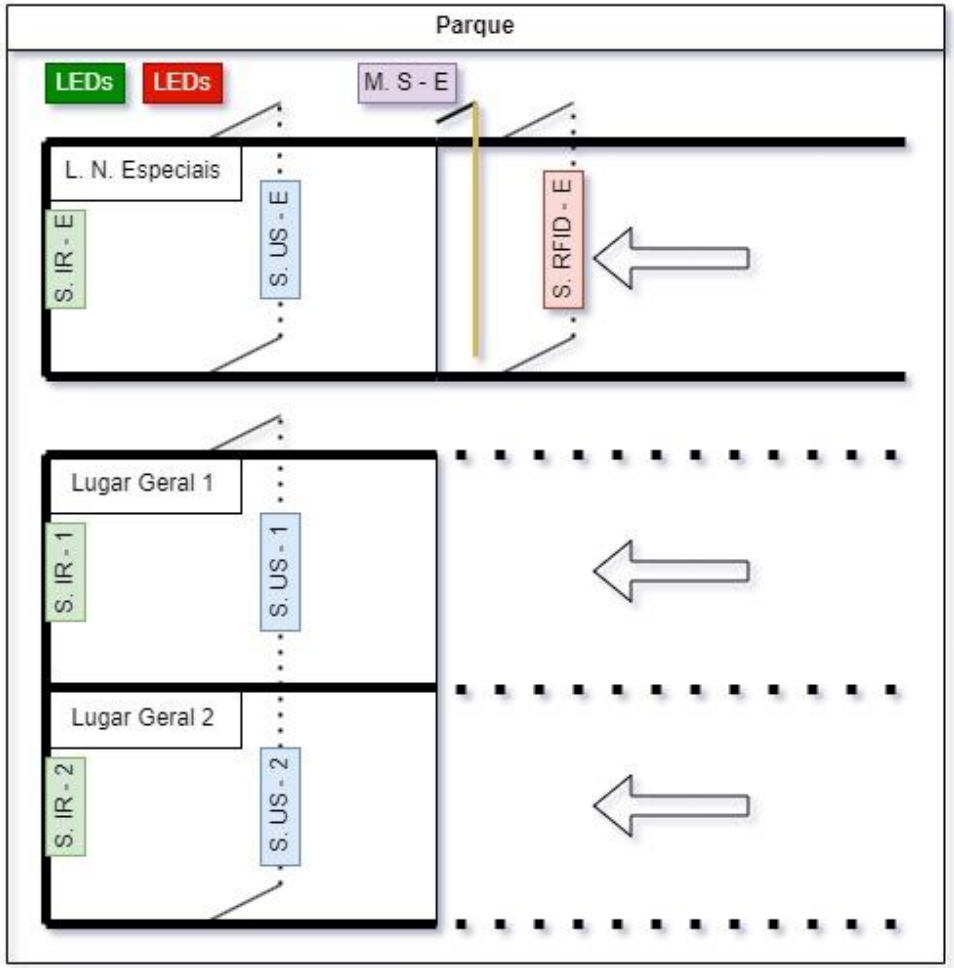
3 SENSORES DE INFRAVERMELHOS PARA REDUNDÂNCIA;

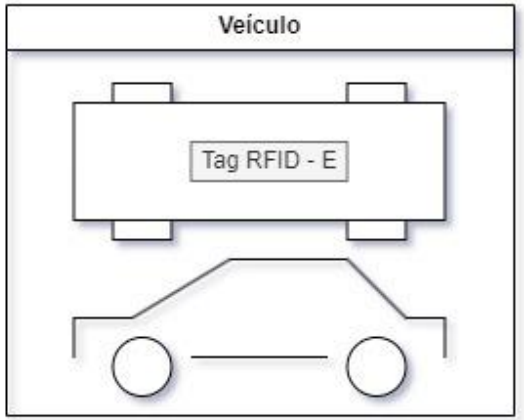
Arquitetura do Sistema

- Na arquitetura do sistema é possível visualizar os dispositivos IoT, placas e sensores utilizados no projeto:



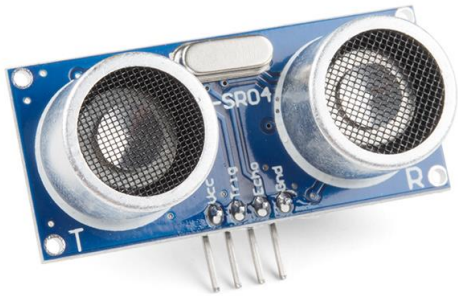
Arquitetura do Sistema – Vista de Maquete

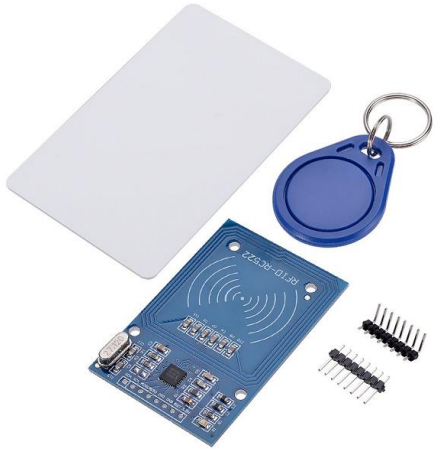


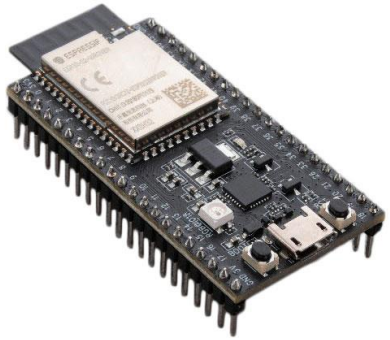


draw.io

Arquitetura do Sistema – Diagramas

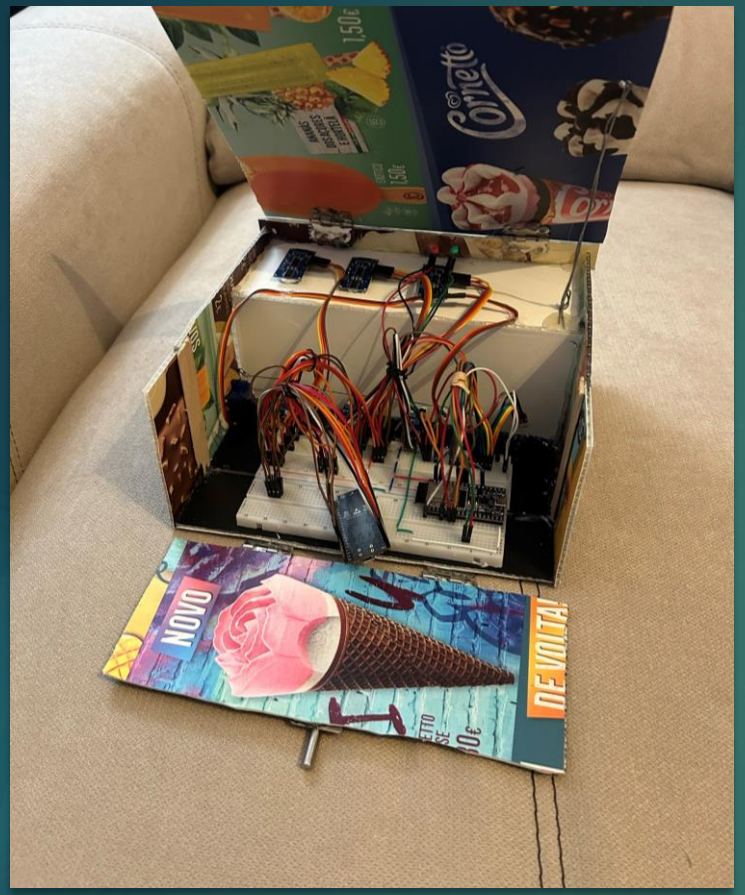


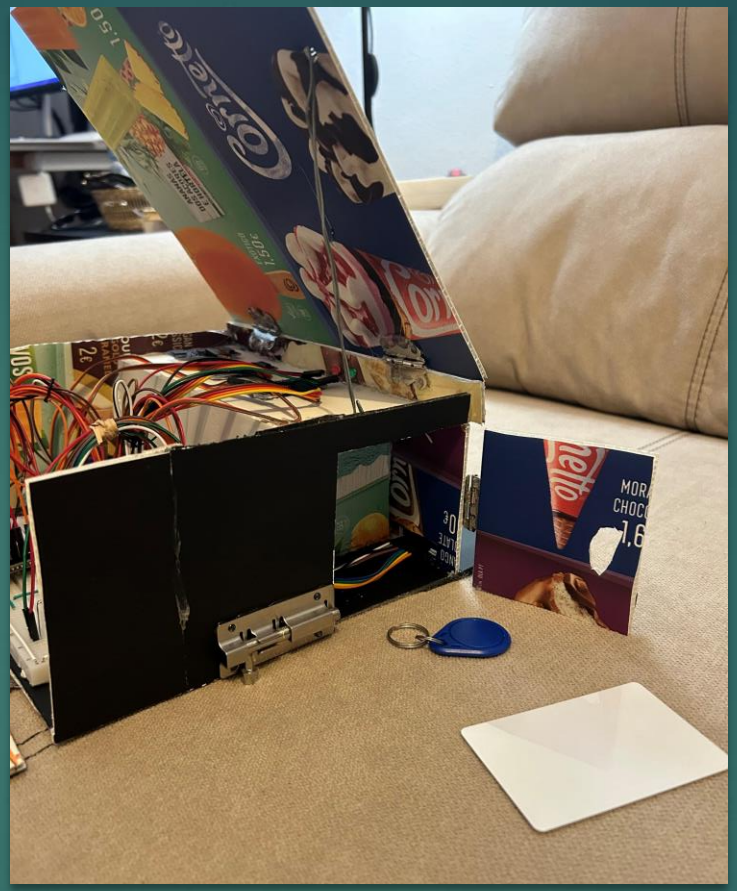




Desenvolvimento - Hardware

Desenvolvimento - Software





Teste e Deployment do Sistema

Conclusões

Permitiu a aquisição de conhecimentos técnicos em relação ao IoT;

Permitiu um *insight* acerca de dispositivos IoT em parques de estacionamento através da análise de problemas;

Permitiu idealizar uma arquitetura de acordo o hardware e software utilizado;

No hardware:

ESP32;

Raspberry Pi 3B

Sensores

No Software:

Timers;

Ligação ao Servidor;